Вежба 9 — Решења

Редови

1. По дефиницији испитати конвергенцију редова:

а) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$

б) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

Решења по подтачкама.

а) По дефиницији посматрамо низ парцијалних сума. Означимо $r = 2/3$:

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{2}{3}\frac{1-(2/3)^N}{1-2/3} \\ &= 2\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^N\right]. \end{aligned}$$

Како $0 < 2/3 < 1$, важи $(2/3)^N \to 0$. Отуда

$$\boxed{S = \lim_{N\to\infty} S_N = 2}.$$

Ред је конвергентан.

б) Парцијалне суме су

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^{N}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \\ &= (\sqrt{2}-1)+(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\cdots+(\sqrt{N+1}-\sqrt{N}) \\ &= \sqrt{N+1}-1. \end{aligned}$$

Средњи сабирци се скраћују. Пошто $\sqrt{N+1} \to +\infty$, имамо

$$\lim_{N\to\infty} S_N = +\infty.$$

Зато је $\boxed{\text{ред дивергентан}}$.

2. Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4n+7}{3n^2+13}$.

Решење. Нека је $a_n = (4n+7)/(3n^2+13)$. Сви чланови су позитивни. Поредимо их са члановима хармонијског реда $b_n = 1/n$:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{4n^2+7n}{3n^2+13} = \lim_{n\to\infty}\frac{4+7/n}{3+13/n^2} = \frac{4}{3}.$$

Граница је коначан позитиван број. Зато се оба реда понашају једнако у погледу конвергенције. Пошто хармонијски ред $\sum 1/n$ дивергира, $\boxed{\text{дати ред дивергира}}$.

3. Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2+3}{(3n^2+13)(n^2+1)}$.

Решење. Сви чланови су позитивни. Степени у бројиоцу и имениоцу показују да је општи члан реда величине $1/n^2$. Поредимо са конвергентним редом $\sum 1/n^2$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4n^2+3}{(3n^2+13)(n^2+1)}}{1/n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^4+3n^2}{3n^4+16n^2+13} = \lim_{n\to\infty} \frac{4+3/n^2}{3+16/n^2+13/n^4} = \frac{4}{3}.$$

Како је граница позитивна и коначна, по граничном поредбеном критеријуму $\boxed{\text{ред конвергира}}$.

4. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{3n+2}}{n!}$.

Решење. Означимо $a_n = 3^{3n+2}/n! = 9 \cdot 27^n/n!$. Примењујемо Даламберов критеријум:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{9\cdot 27^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{9\cdot 27^n} = \frac{27}{n+1} \longrightarrow 0 < 1.$$

Дакле, $\boxed{\text{ред конвергира}}$. По жељи се може одредити и сума:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{3n+2}}{n!} = 9\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{27^n}{n!} - 1\right) = 9(e^{27}-1).$$

5. Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Решење. Ред има облик $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p}$ са $p = \frac{1}{2}$. Познато је да p-ред конвергира само за $p > 1$. Овде је $p \leq 1$, те $\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} 1/\sqrt{n} \text{ дивергира}}$. То се може потврдити и поређењем: за $n \geq 1$ је $1/\sqrt{n} \geq 1/n$, а хармонијски ред дивергира.

6. Испитати конвергенцију реда $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4n+1}{4n+13}\right)^{n^2}$.

Решење. Нека је $a_n = \left(\frac{4n+1}{4n+13}\right)^{n^2} > 0$. По Кошијевом кореном критеријуму посматрамо

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{4n+1}{4n+13}\right)^{n} = \left(1 - \frac{12}{4n+13}\right)^{n}.$$

Пакујемо израз у основну границу $\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u} = e$. Унутар лимеса добијамо:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{12}{4n+13}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1 - \frac{12}{4n+13}\right)^{-\frac{4n+13}{12}}\right]^{-\frac{12n}{4n+13}} = e^{-3} < 1.$$

Зато $\boxed{\text{ред конвергира}}$.

7. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n^3}$.

Решење. За $n \geq 1$ је $1/n^3 > 0$ и $a_n = n \sin(1/n^3) > 0$. Упоредимо са $b_n = 1/n^2$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} n^3 \sin \frac{1}{n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n^3}\right)}{\frac{1}{n^3}} = 1.$$

Ово следи непосредно из основне границе синуса, без смене. Ред $\sum 1/n^2$ конвергира, па гранични поредбени критеријум даје конвергенцију датог реда.

8. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+7}{5n+13}$.

Решење. Неопходан услов конвергенције реда $\sum a_n$ јесте $a_n \to 0$. Овде

$$\lim_{n\to\infty} \frac{4n+7}{5n+13} = \lim_{n\to\infty} \frac{4+7/n}{5+13/n} = \frac{4}{5} \neq 0.$$

Неопходан услов није испуњен, па ред дивергира. Није потребно примењивати друге критеријуме.

9. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} n(e^{2/n}-1)^3$.

Решење. Поредимо са конвергентним редом $\sum 1/n^2$. Унутар лимеса издвајамо познати количник $(e^u-1)/u$:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n(e^{2/n}-1)^3}{1/n^2} = \lim_{n\to\infty} n^3(e^{2/n}-1)^3 = 8 \lim_{n\to\infty} \left(\frac{e^{2/n}-1}{2/n}\right)^3 = 8.$$

Граница је коначан позитиван број. Пошто ред $\sum 1/n^2$ конвергира, такође конвергира и дати ред.

10. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

Решење. Општи члан је $a_n = 1/n^3 = n^{-3}$. Ради се о p-реду са $p = 3 > 1$. Према критеријуму за p-редове, $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^3$ конвергира.

11. Испитати конвергенцију реда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n n!}{n^n}$.

Решење. Нека је $a_n = 7^n n!/n^n$. Сви чланови су позитивни. Рачунамо количник суседних чланова:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{7^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{7^n n!} = 7\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{7}{(1+1/n)^n} \longrightarrow \frac{7}{e} > 1.$$

По Даламберовом критеријуму чланови расту од неког индекса, не могу тежити нули и ред дивергира.